Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

з дисципліни «Розробка мобільних застосувань під Android»
на тему «**ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ З КОМПОНЕНТОМ FRAGMENT**»

ВИКОНАВ:
Білий І. В.
студент ІІІ курсу ФІОТ
групи ІО-34
Залікова № 3402

ПЕРЕВІРИВ:
Орленко Сергій Петрович

Київ – 2026

Мета роботи: дослідити створення та взаємодію з компонентом Фрагмент (Fragment) компоненту Діяльність та набути практичні навички з використання фрагментів для інтерфейсу користувача.

Варіант: 3

ЗАВДАННЯ

Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс, побудований здекількох фрагментів згідно варіанту. Перший фрагмент представляє з себе форму длявведення даних та кнопку підтвердження («ОК»), а інший фрагмент відображаєрезультат взаємодії. Тобто другий фрагмент містить тестове поле з результатом такнопкою «Cancel» (якщо згідно варіанту така існує, якщо ж за варіантом її немає –можете додати за власним бажанням), яка очищає або приховує (або видаляє) другийфрагмент та очищає форму введення з першого фрагменту. Зверніть увагу, що роботаз фрагментами відбувається в рамках однієї Діяльності.Примітка 1: завдання відповідає варіанту лабораторної роботи №1.

*Примітка 2: Студенти, які мають попередній досвід роботи з Jetpack Compose,можуть виконати дане завдання з використанням Navigation замість Fragment.Передача та збереження стану введених даних між екранами повинні бутиреалізовані з використанням ViewModel

Варіант	Вікно інтерфейсу
3	Вікно містить групу опцій (радіо-батонів) для вибору шрифту, текстове поле для введення інформації та кнопки «ОК» і «Cancel». Вивести введений рядок обраним шрифтом при натисканні на кнопку «ОК» у деяке текстове поле та очистити при натисканні кнопки «Cancel».

Виконання роботи

Лістинг програми:

activity_main.xml(головна розмітка з контейнерами)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp">

    <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
        android:id="@+id/input_container"
        android:name="com.example.lab2_bilyi_variant3.InputFragment"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
```

```
        android:layout_weight="1" />

    <View android:layout_width="match_parent" android:layout_height="2dp"
        android:background="@android:color/darker_gray"
android:layout_marginVertical="8dp" />

    <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
        android:id="@+id/output_container"
        android:name="com.example.lab2_bilyi_variant3.OutputFragment"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1" />
</LinearLayout>
```

fragment_input.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">

    <EditText android:id="@+id/inputEditText"
        android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Введіть текст" />

    <RadioGroup android:id="@+id/fontRadioGroup"
        android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="8dp">
        <RadioButton android:id="@+id/radioSans"
android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"
android:text="Sans" />
        <RadioButton android:id="@+id/radioSerif"
android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"
android:text="Serif" />
        <RadioButton android:id="@+id/radioMonospace"
android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"
android:text="Monospace" />
    </RadioGroup>

    <Button android:id="@+id/btnOk" android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content" android:text="OK"
android:layout_marginTop="8dp" />
</LinearLayout>
```

fragment_output.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center_horizontal">

    <TextView android:id="@+id/resultTextView"
        android:layout_width="match_parent"
```

```
android:layout_height="wrap_content"
        android:textSize="22sp" android:hint="Результат буде тут"
        android:gravity="center" android:layout_marginTop="20dp" />

    <Button android:id="@+id/btnCancel" android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content" android:text="Cancel"
android:layout_marginTop="16dp" />
</LinearLayout>
```

MainActivity.java

```
package com.example.lab2_bilyi_variant3;

import android.os.Bundle;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

/**
 * ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2
 * ТЕМА: ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ З КОМПОНЕНТОМ FRAGMENT
 * Виконав: Білий Іван Віталійович
 * Варіант: 3
 */
public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
    }
}
```

InputFragment.java

```
package com.example.lab2_bilyi_variant3;

import android.os.Bundle;
import android.view.*;
import android.widget.*;
import androidx.fragment.app.Fragment;
import androidx.lifecycle.ViewModelProvider;

public class InputFragment extends Fragment {
    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
Bundle savedInstanceState) {
        View v = inflater.inflate(R.layout.fragment_input, container, false);
        DataViewModel model = new
ViewModelProvider(requireActivity()).get(DataViewModel.class);

        EditText edit = v.findViewById(R.id.inputEditText);
        RadioGroup group = v.findViewById(R.id.fontRadioGroup);
        Button ok = v.findViewById(R.id.btnOk);

        ok.setOnClickListener(view -> {
            String text = edit.getText().toString();
            int checked = group.getCheckedRadioButtonId();
            if (text.isEmpty() || checked == -1) {
                Toast.makeText(getActivity(), "Заповніть все!",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
                return;
            }
```

```
            model.inputText.setValue(text);
            model.selectedFont.setValue(checked);
        });

        model.clearFormSignal.observe(getViewLifecycleOwner(), clear -> {
            if (clear) { edit.setText(""); group.clearCheck(); }
        });
        return v;
    }
}
```

OutputFragment.java

```
package com.example.lab2_bilyi_variant3;

import android.graphics.Typeface;
import android.os.Bundle;
import android.view.*;
import android.widget.*;
import androidx.fragment.app.Fragment;
import androidx.lifecycle.ViewModelProvider;

public class OutputFragment extends Fragment {
    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
Bundle savedInstanceState) {
        View v = inflater.inflate(R.layout.fragment_output, container,
false);
        DataViewModel model = new
ViewModelProvider(requireActivity()).get(DataViewModel.class);

        TextView res = v.findViewById(R.id.resultTextView);
        Button cancel = v.findViewById(R.id.btnCancel);

        model.inputText.observe(getViewLifecycleOwner(), s ->
res.setText(s));
        model.selectedFont.observe(getViewLifecycleOwner(), id -> {
            if (id == R.id.radioSans) res.setTypeface(Typeface.SANS_SERIF);
            else if (id == R.id.radioSerif) res.setTypeface(Typeface.SERIF);
            else res.setTypeface(Typeface.MONOSPACE);
        });

        cancel.setOnClickListener(view -> {
            res.setText("");
            model.clearFormSignal.setValue(true);
        });
        return v;
    }
}
```

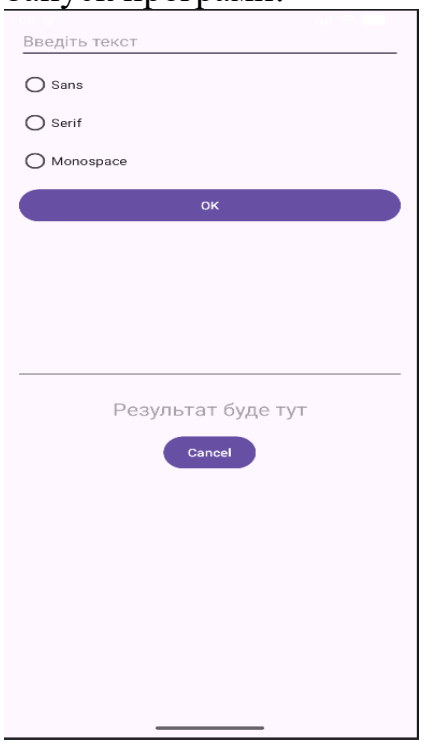
DataViewModel.java

```
package com.example.lab2_bilyi_variant3;

import androidx.lifecycle.MutableLiveData;
import androidx.lifecycle.ViewModel;

public class DataViewModel extends ViewModel {
    public final MutableLiveData<String> inputText = new MutableLiveData<>();
    public final MutableLiveData<Integer> selectedFont = new
MutableLiveData<>();
```

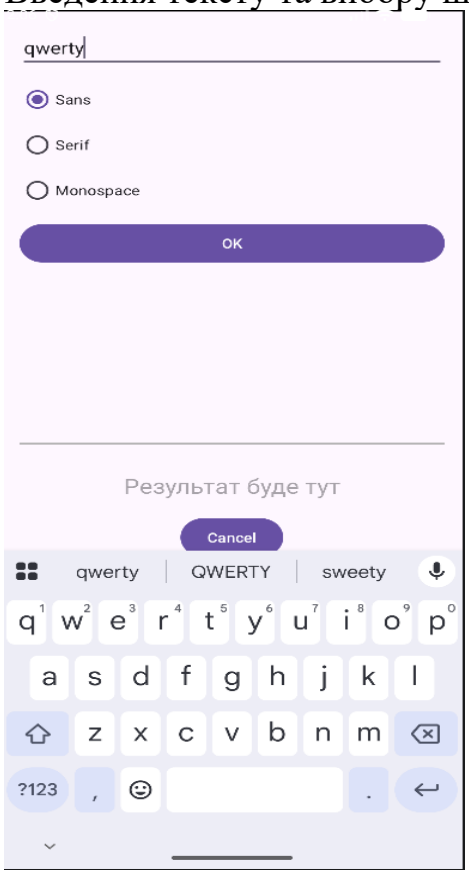
```
    public final MutableLiveData<Boolean> clearFormSignal = new
MutableLiveData<>();
}
```

Тестування програми:

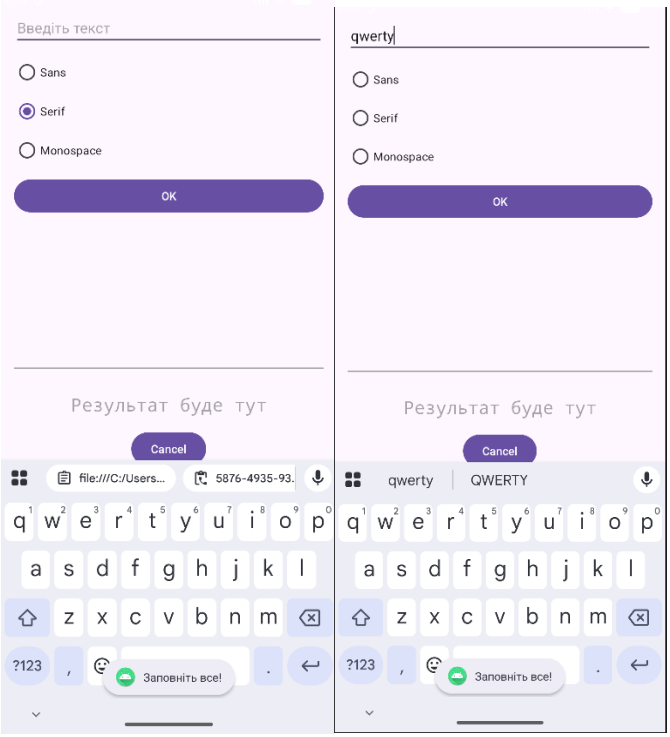
Запуск програми:



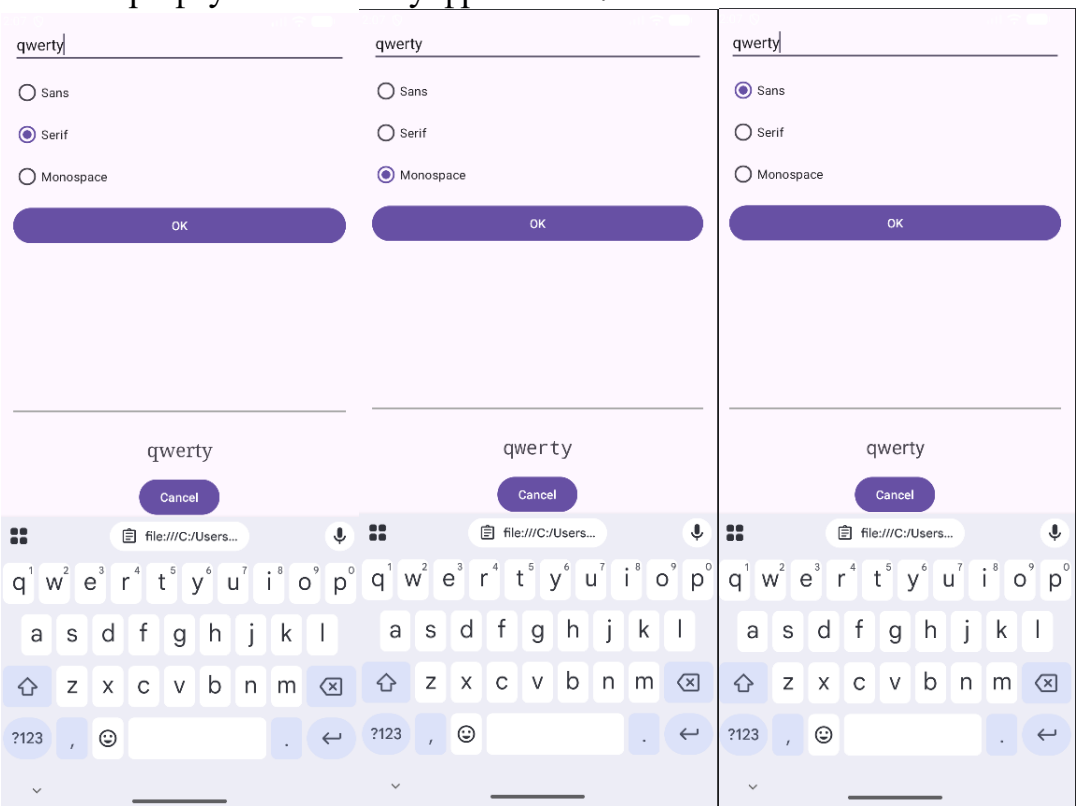
Введення тексту та вибору шрифту:

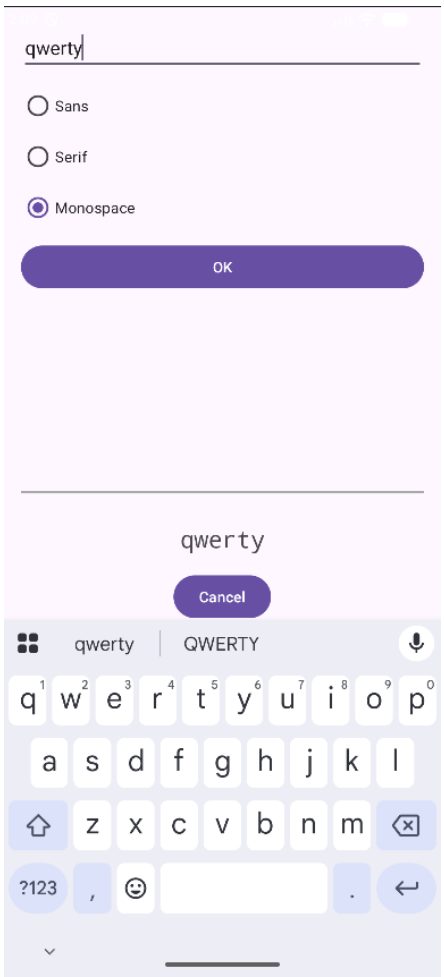


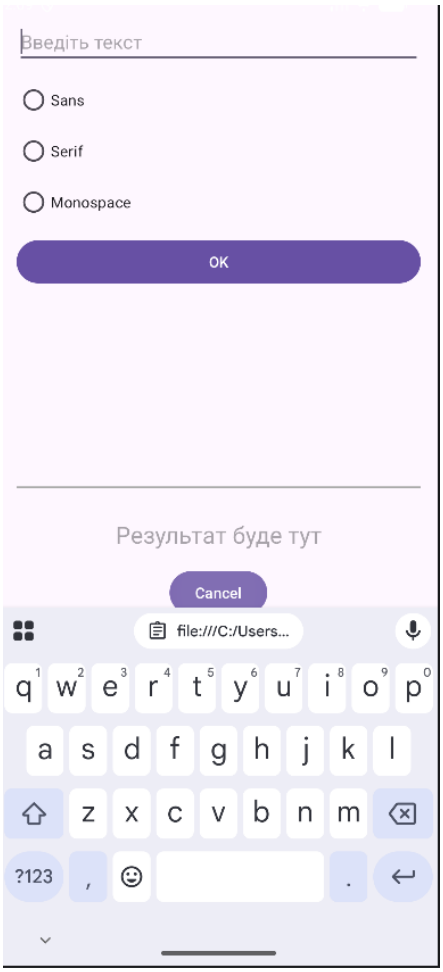
Стан програми при не заповненні всіх полів:



Зміна шрифту в нижньому фрагменті:







До Очищення (Cancel) Після

Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи № 2 було детально досліджено принципи створення та механізми взаємодії компонента Фрагмент (Fragment) у межах однієї Діяльності (Activity). Основними результатами роботи є:

Модульність інтерфейсу: Реалізовано поділ користувацького інтерфейсу на два автономні фрагменти згідно з варіантом № 3: фрагмент введення даних (InputFragment) та фрагмент відображення результату (OutputFragment).

Управління станом через ViewModel: Для передачі даних між фрагментами та забезпечення збереження стану введеної інформації було успішно впроваджено архітектурний компонент ViewModel. Це дозволило реалізувати складну логіку, де натискання кнопки «Cancel» в одному фрагменті ініціює очищення форми в іншому фрагменті.

Робота з життєвим циклом: Набуто практичних навичок управління життєвим циклом фрагментів, що є критично важливим для створення стабільних мобільних застосунків.

Застосунок було успішно протестовано на емуляторі Medium Phone API 36.1, що підтвердило коректність обробки введеного тексту, вибору шрифтів (Sans, Serif, Monospace) та синхронізацію даних між компонентами інтерфейсу. Отримані навички є базовими для розробки сучасних адаптивних Android-застосунків.